DATA PIPELINE

데이터 수집·활용 절차

출처 → 수집 → 전송 → 가공 → 저장 → 활용 | **white-eyes** 데이터 흐름 한눈에 보기

01 출처



· 드론·CCTV 영상 (LIVE RTSP / DUMMY MP4)
· 행정구역 경계 GeoJSON
· 모델 학습: VisDrone

02 수집



· 분석 서버 Flask (Python)
· OpenCV → YOLOv8m 탐지
· PointTracker 추적·체류 계산

03 전송



· 1초마다 POST /internal/v1/results
· JSON: 인원·in/out·체류
· 내부 토큰 인증 · 실패 시 5분 재전송

04 가공



· Spring 관리자 앱
· 유효성 확인 · 구역별 누적
· 1분 → 시간 → 일 집계

05 저장



· MySQL: 통계·이벤트
· 메모리: 현재 인원
· 파일: MP4 · JSON.gz

06 활용



· 지도 · 그래프 · 대시보드
· 엑셀 · 이벤트 알림
· 다시보기 (영상 + 박스)

저장·전달 경로 **3**가지 · 관리자 앱은 분석 서버에 캠 시작·정지를 지시(제어 흐름)

통계 → DB (MySQL)

1초 결과 → 1분 통계 → 시간별 → 일별 → MySQL 저장 → 지도·그래프·엑셀

현재 인원 → 메모리

최신 초 인원 → admin 메모리 → 5초 주기 SSE(now) → 관리자 화면 (15초 넘으면 1분 평균)

영상·좌표 → 파일

MP4 + JSON.gz → 공유 폴더(NFS) → nginx 전달 → 관리자 다시보기

영상 한 장이 '1초 결과 → 1분 통계'로 바뀌어 지도·그래프·엑셀·알림으로 나갑니다

※ 근거: white-eyes-docs 명세 · white-eyes-spring / white-eyes-flask(dev) 구조 (Notion 정리 2026-10-29). 문서상 설계 흐름이며 실제 운영 수집을 검증한 결과가 아님
※ 센 인원은 추정치(VisDrone 사진 120장 기준 실제의 약 60~65%, 상관계수 0.93) · 입력 영상·모델·행정구역은 출처를 각각 따로 기록

PROCESSING · STORAGE · UTILIZATION

가공·저장과 활용

1초 결과가 통계로 쌓이고(왼쪽), 역할에 맞게 화면·엑셀·알림·다시보기로 나갑니다(오른쪽)

가공 · 저장 (관리자 앱 Spring admin)

수신·누적 — 구역·분별로 합산

› **1분 통계** — 분 끝+5초 마감

› **시간별** — 매시 01분 30초 집계

› **일별** — 매일 00:05 집계

수신·계산 규칙

- 삭제·정지·없는 캠 결과 제외
- 마감된 분의 늦은 결과 제외
- 밀집도 = 평균 인원 ÷ 면적(명/㎡)
- 끊긴 구간은 0명 아닌 '빈 구간'

이벤트 판정 (1분마다)

- 혼잡: 주의 0.7 · 위험 1.5 명/㎡
- 급증: 10분 전보다 +50% 이상
- 캠 이상: 오류 또는 결과 없음
- 예) 100㎡·80명 → 0.8명/㎡(설명용)

저장소와 보관 정책 (명세 기준 값)

메모리 (admin)
분별 누적기 · 현재 인원(15초 이내, 5초 갱신)

MySQL 8.x (Flyway)
통계·이벤트·기록 · 1분 통계 90일 · 녹화 30일

공유 폴더 (NFS)
MP4 · 박스 좌표 JSON.gz · 라이브 32일째 정리

분석 서버 로컬
더미 분석 캐시 · 녹화 중 임시 파일

활용 (사용자 · 관리자 · 최고 관리자)

사용자
통계만 · 지도·그래프·엑셀 (영상 열람 불가)

관리자
통계 + 영상 + 이벤트 · 캠 가동·정지, 구역·캠 관리

최고 관리자
관리자 전체 + 계정 관리 · 작업 기록 조회

저장된 데이터를 내보내는 4가지 방법

지도·그래프·대시보드
점을 눌러 연→월→일→시간→분 · SSE 5초 갱신

엑셀 다운로드
POI SXSSF 스트리밍 · 100만 행 초과 시 거절

이벤트 알림·조치
미확인 → 확인 → 조치완료 · 그 시점 다시보기

다시보기 (영상 + 박스)
Spring은 권한만 확인, nginx가 파일 전달

최종 목적(설계 목표): 누적 데이터로 시간대별·계절별 구역 활성화 정도를 보고 상권 분석·도시 설계에 활용

※ 보관 일수·예약 시각·기준값은 명세·설정값이며 실제 운영 검증 결과가 아님 · 인원·유입/유출·체류는 추정값 · 시연용 과거 통계는 is_demo로 구분(실제 장기 관측 아님)
※ 공개 가능한 영상만 사용(캡처 미포함) · 근거: white-eyes-docs features/*.md · white-eyes-spring admin(stat·media)